Hauptsätze der Thermodynamik

Grundwissen · Oberstufe

Erster, zweiter und dritter Hauptsatz: Energieerhaltung, Entropie und der absolute Nullpunkt.

Inhalt

1. Erster Hauptsatz 2
2. Zweiter Hauptsatz 3
3. Dritter Hauptsatz 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Erster Hauptsatz

Die Änderung der inneren Energie eines Systems ist gleich der Summe aus zugeführter Wärme und verrichteter Arbeit: Delta U = Q + W.

Schlagworte

innere Energie · Delta U = Q + W

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Zweiter Hauptsatz

Wärme fließt von selbst nur vom wärmeren zum kälteren Körper. In einem abgeschlossenen System nimmt die Entropie nie ab.

Schlagworte

Entropie · Irreversibilität

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Dritter Hauptsatz

Der absolute Nullpunkt der Temperatur ist prinzipiell nicht erreichbar.

Schlagworte

absoluter Nullpunkt

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.